

નોચીસ અને વીયર્સ

[Notches and Weirs]

- 7.1 નોચ અને વીયર (Notch and Weir)
- 7.2 લંબચોરસ નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Rectangular notch)
- 7.3 ત્રિકોણાકાર નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Triangular notch)
- 7.4 લંબચોરસ નોચ પર ત્રિકોણાકાર નોચના ફાયદા
(Advantages of a Triangular notch over a Rectangular notch)
- 7.5 ટ્રેપેઝોઇડલ નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Trapezoidal notch)
- 7.6 પાર્શ્વ સંકોચન અને ફ્રાન્સિસનું સૂત્ર (End contractions and Francis's formula)
- 7.7 સીપોલીટી વિયર (Cippoletti weir)
- 7.8 સાંકડા માથાવાળા વિયર પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a narrow crested weir)
- 7.9 પહોળા માથાવાળા વિયર પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a broad crested weir)
- 7.10 તીક્ષ્ણ માથાવાળા વિયર પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a sharp crested weir)
- 7.11 ઓગી વિયર (Ogee weir)
- 7.12 ઉપગમન વેગ (Velocity of approach)

* Examples

* Remember Key Points

* સ્વાધ્યાય (Exercise)

7.1 નોચ અને વિયર (Notch and Weir) :

(November 201)

(a) નોચ (Notch) :

પાણીની ટાંકીની દીવાલમાં રાખેલી લંબચોરસ કે V આકારનો ખાંચો કે જેમાંથી પાણી વહે છે તેને નોચ કહે છે.

- નોચની ઉપલી ધાર કરતાં H/S બાજુએ પાણીનું લેવલ નીચું હોય છે.
- નોચ નાની નહેરનો ઓછો ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે વપરાય છે.
- નોચમાંથી વહેતી પાણીની યાદર (sheet) ને nappe અથવા vein કહે છે.
- નોચ સામાન્ય રીતે ધાતુની પ્લેટની બનેલી હોય છે.

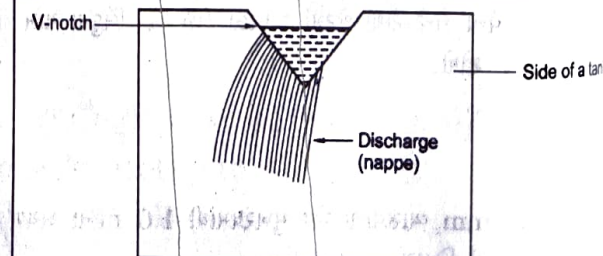


FIG. 7.1 : NOTCH

(November 2018)

આકારના આધારે નોચના પ્રકારો :

- (1) લંબચોરસ નોચ
- (2) ત્રિકોણાકાર, નોચ (V-નોચ)
- (3) ટ્રેપેઝોઇડલ નોચ
- (4) સ્ટેપ નોચ

વિયર Weir :

- વિયર એ નદી કે નહેર પર બાંધેલો બંધ છે જેના પરથી પાણી વહે છે. તેને આડબંધ પણ કહે છે.
- આડબંધના માથાબાને કેસ્ટ કહે છે.
- વિશાળ જથ્થામાં ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે વિયર ઉપયોગી છે.
- નોચની સરખામણીએ વિયરનું માપ ખૂબ જ મોટું હોય છે.
- વિયર સિમેન્ટ કોંક્રિટ અથવા ચણતરનો બનેલો હોય છે.

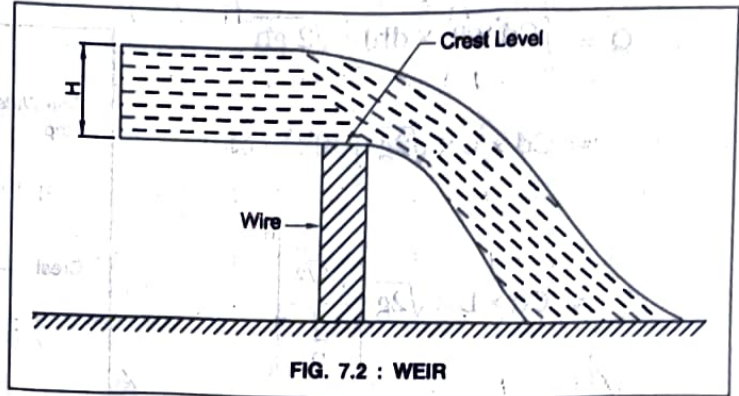


FIG. 7.2 : WEIR

વિયરના પ્રકારો :

1. આકારના આધારે :

- (a) લંબચોરસ વિયર
- (b) સીપોલીટી વિયર

2. ડિસ્ચાર્જના પ્રકારના આધારે :

- (a) આર્ડિનરી વિયર
- (b) ડુબેલું વિયર

(May 2018, 2019, February 2022)

3. કેસ્ટની પહોળાઈના આધારે :

- (a) સાંકડા કેસ્ટવાળું વિયર
- (b) પહોળા કેસ્ટવાળું વિયર

4. કેસ્ટ પ્રકારના આધારે :

- (a) Sharp crested weir
- (b) Ogee weir

નોચ (Notch)

વિયર (weir)

(Nov. 2019, Sept. 2021, Feb. 2022)

- પાણીની ટાંકીની દીવાલમાં રાખેલો લંબચોરસ કે V આકારનો ખાંચો કે જેમાંથી પાણી વહે છે તેને નોચ કહે છે.
- નોચની નીચલી ધારને crest કહે છે.
- નોચ ધાતુની પ્લેટની બનેલી હોય છે.
- તે નાની નહેરમાં ઓછો ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે વપરાય છે.
- તેની સાઈઝ નાની હોય છે.

1. વિયર એ નદી કે નહેર પર બાંધેલો બંધ છે જેના પરથી પાણી વહે છે.
2. વિયરના મથાબાના ભાગને crest કહે છે.
3. વિયર સિમેન્ટ કોંક્રિટ કે ચણતરનું બનેલું હોય છે.
4. તે વિશાળ જથ્થામાં ડિસ્ચાર્જ માપવા માટે વપરાય છે.
5. તેની સાઈઝ મોટી હોય છે.

2. લંબચોરસ નોચ પરથી ડિસ્ચાર્જ (Discharge over a Rectangular Notch) :

(May 2019, Feb. 2021, September 2021, February 2022)

L = નોચના ઉમરા (Sill) ની લંબાઈ

H = Sill પાસે પાણીની ઊંડાઈ

Cd = નિકાસ અચળાંક

પાણીની મુક્ત સપાટીથી h જેટલી ઊંડાઈએ, δh જેટલી જાડી એક પાણીની પટ્ટી ધારો.

$$Q = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \cdot H^{5/2}$$

7.4 લંબચોરસ નોચ પર ત્રિકોણાકાર નોચના ફાયદા

(Advantages of a Triangular Notch over a Rectangular Notch) :

(November 2019, September 2021)

1. ત્રિકોણાકાર નોચમાં C_d નું મૂલ્ય અચળ રહે છે, જ્યારે લંબચોરસ નોચમાં C_d નું મૂલ્ય હેડના મૂલ્ય સાથે બદલાય છે.
2. ત્રિકોણાકાર નોચનો ખૂણો સામાન્ય રીતે $\theta = 90^\circ$ હોય છે તેથી તેનું સૂત્ર સરળ છે.
3. ત્રિકોણાકાર નોચનો ડિસ્ચાર્જ માપવા માત્ર હેડ (H) ની જરૂર પડે છે.
4. લો ડિસ્ચાર્જ માટે, લંબચોરસ નોચ કરતાં ત્રિકોણાકાર નોચ વધારે ચોક્કસ પરિણામો આપે છે.
5. એક જ ત્રિકોણાકાર નોચ બહોળા પ્રમાણની રેન્જના ફ્લોને ચોક્કસપણે માપે છે.

ત્રિકોણાકાર ખાંચ અને લંબચોરસ ખાંચની સરખામણી :

(November 2016, 2018)

ત્રિકોણાકાર ખાંચ	લંબચોરસ ખાંચ
1. ડિસ્ચાર્જનું સૂત્ર $Q = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \cdot H^{5/2}$	1. ડિસ્ચાર્જનું સૂત્ર $Q = \frac{2}{3} \cdot C_d \cdot L \cdot \sqrt{2g} \cdot H^{3/2}$
2. જ્યારે નિકાસ ઓછી હોય ત્યારે વધુ ચોક્કસાઈ આપે છે.	2. ઓછી ચોક્કસાઈ આપે છે.
3. 90° નોચનું સૂત્ર સરળ છે.	3. સૂત્ર જટિલ છે.
4. તેમાં ફક્ત એક જ રીડિંગ (H) લેવાની જરૂર પડે છે.	4. તેમાં બે રીડિંગ (H) અને (L) લેવાની જરૂર પડે છે.
5. તેમાં H, L ઉપર આધાર રાખતો નથી.	5. તેમાં H, L ઉપર આધાર રાખે છે.

EXAMPLES

Example-1 : પંપનો નિકાસ શોધવા માટે કાટખૂણ નોય (V-નોય) નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં પાણીની ઊંડાઈ 250 mm નોંધાઈ. $C_d = 0.60$ લઈ નિકાસ લીટર/મિનિટમાં શોધો.

(May 2019)

Solution :

$$\theta = 90^\circ$$

$$H = 250 \text{ mm} = 0.25 \text{ m}$$

$$C_d = 0.60$$

$$Q = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot \tan \frac{\theta}{2} \times H^{5/2}$$

$$= \frac{8}{15} \times 0.60 \times \sqrt{2 \times 9.81} \tan 45^\circ \times (0.25)^{5/2}$$

$$= 0.32 \times 4.43 \times 1 \times 0.03125$$

$$= 0.0443 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 44.3 \text{ lit/sec}$$

$$= 44.3 \times 60$$

$$Q = 2658 \text{ lit/min}$$

V - નોય

90°

$$g = 9.81$$

$$= 42.09 \text{ m}^3/\text{sec}$$

Example-3 : 90° ની ત્રિકોણીય ખાંચને પ્રવાહ માપવા માટે વાપરી છે. ખાંચ ઉપર પાણીની ઊંડાઈ 35 સેમી. હોય, તો નિકાસ લીટર/સેકન્ડમાં શોધો. $C_d = 0.60$ લો. (November 2016)

Solution :

$$\theta = 90^\circ$$

$$H = 35 \text{ cm} = 0.35 \text{ m}, C_d = 0.60$$

$$Q = \frac{8}{15} \cdot C_d \cdot \sqrt{2g} \tan \frac{\theta}{2} H^{5/2}$$

$$= \frac{8}{15} \times 0.60 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times \tan 45^\circ \times (0.35)^{5/2}$$

$$= 0.32 \times 4.43 \times 1 \times 0.0724$$

$$= 0.1026 \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$\therefore Q = 102.6 \text{ lit/sec}$$

Example-20 : એક લંબચોરસ વિયર 4 m લાંબી છે. તેના પરનો શીર્ષ 30 cm હોય ત્યારે તેના પરથી પસાર થતા પ્રવાહનું દર શોધો. $C_d = 0.6$ લો.

(May 2017, 2018, February 2021)

Solution :

$$L = 4.0 \text{ m}$$

$$H = 30 \text{ cm} = 0.3 \text{ m}$$

$$C_d = 0.6$$

$$\therefore Q = \frac{2}{3} C_d \cdot \sqrt{2g} \cdot L \cdot H^{\frac{3}{2}}$$

$$= \frac{2}{3} \times 0.6 \times \sqrt{2 \times 9.81} \times 4 \times (0.30)^{\frac{3}{2}}$$

$$= 1.16 \text{ m}^3/\text{sec}$$